

03 0系① 主変圧器 | 練習問題 (14問・全問五肢択一)

Q1 [基礎] $a=10, V_1=6600\text{V}$ 。理想変圧器 V_2 は? ①66 ②330 ③660 ④6600 ⑤66000 V

Q2 [基礎] $a=5, I_2=100\text{A}$ 。理想 I_1 は? ①4 ②20 ③50 ④100 ⑤500 A

Q3 [基礎] 二次 2Ω を $a=10$ で一次換算。①0.02 ②0.2 ③2 ④20 ⑤200 Ω

Q4 [基礎] 短絡試験 $80\text{V}, 40\text{A}, 1200\text{W}$ 。Reqは? ①0.50 ②0.75 ③1.0 ④1.5 ⑤2.0 Ω

Q5 [標準] Q4条件の X_{eq} は? ①0.75 ②1.25 ③1.85 ④2.00 ⑤2.75 Ω

Q6 [標準] 一次量を二次換算する記述で誤りは? ① V/a ② aI ③ Z/a^2 ④ Y は a^2 倍 ⑤ Y は $1/a^2$ 倍

Q7 [標準] 銅巻線 $R_{20}=1.0\Omega$ 。R75は? ①1.05 ②1.12 ③1.22 ④1.38 ⑤1.55 Ω

Q8 [標準] 10kW出力, 効率97%。全損失は? ①103 ②206 ③309 ④485 ⑤970 W

Q9 [標準] 全負荷銅損206W, 鉄損103W。最大効率負荷率は? ①50 ②60 ③70.7 ④80 ⑤100 %

Q10 [標準] $p=2\%, q=3\%, \cos\phi=.8$ 遅れ。 $\epsilon \approx ?$ ①0.2 ②1.6 ③2.4 ④3.4 ⑤5.0 %

Q11 [標準] 同条件で進み。 $\epsilon \approx ?$ ①-0.2 ②0.2 ③1.6 ④3.4 ⑤5.0 %

Q12 [応用] 一次 $\Delta 440\text{V}$ 、二次Y、100kW, PF1, 二次線電流17.5A。 $N_1/N_2 \approx ?$ ①0.13 ②0.23 ③0.40 ④1.73 ⑤4.33

Q13 [応用] 二次 $r=0.5\text{m}\Omega, a=33$ 。一次換算 r は? ①0.00046 ②0.0165 ③0.0545 ④0.5445 ⑤5.445 Ω

Q14 [応用/0系] 1650kVA, 25kV $\rightarrow$ 2261Vを理想化。一次電流は? ①6.6 ②66 ③730 ④1650 ⑤2500 A

解答・完全解説

A1 ③。 $V_2 = V_1/a = 6600/10 = 660V$ 。巻数比の向きを先に確認する。

A2 ②。 $I_1 = I_2/a = 100/5 = 20A$ 。理想では V 保存なので電流比は電圧比の逆。

A3 ⑤。 $Z_2' = a^2 Z_2 = 100 \times 2 = 200\Omega$ 。 V/I で倍率 a^2 になることも検算できる。

A4 ②。 $R_{eq} = P_{sc}/I^2 = 1200/40^2 = 0.75\Omega$ 。 P/I ではない。

A5 ③。 $Z_{eq} = 80/40 = 2\Omega$ 、 $X = \sqrt{2^2 - 0.75^2} = 1.85\Omega$ 。 R と X のベクトル和を使う。

A6 ⑤。一次→二次は $V/a, aI, Z/a^2, Y = a^2 Y$ 。 $Y = 1/Z$ なので倍率が逆。

A7 ③。 $R_{75/R20} = (235 + 75)/(235 + 20) = 310/255 = 1.216 \rightarrow 1.22\Omega$ 。

A8 ③。 $\eta = P_{out}/(P_{out} + \text{loss})$ より $\text{loss} = 10000(1/0.97 - 1) = 309W$ 。

A9 ③。最大効率は $P_i = x^2 P_c$ 。 $x = \sqrt{103/206} = 0.707 = 70.7\%$ 。

A10 ④。 $\sin\phi = 0.6$ 。 $\epsilon \approx 2 \times 0.8 + 3 \times 0.6 = 3.4\%$ 。遅れはリアクタンス項を加算。

A11 ①。進みは $\epsilon \approx 2 \times 0.8 - 3 \times 0.6 = -0.2\%$ 。電圧上昇になり得る。

A12 ②。 $V_{2L} = 100000/(\sqrt{3} \times 17.5) = 3299V$ 、 Y 相 $= 1904V$ 。 Δ 一次相 $= 440V$ 、 $a = 231$ 。

A13 ④。 $r' = a^2 r = 33^2 \times 0.0005 = 0.5445\Omega$ 。 $m\Omega \rightarrow \Omega$ の換算に注意。

A14 ②。単相相当 $I_1 = S/V_1 = 1,650,000/25,000 = 66.0A$ 。2261V等は計算モデルで実機損失を含まない。

検算方針: 比率は V 保存、換算は $V/I = Z$ 、短絡試験は $Z^2 = R^2 + X^2$ 、効率は損失正值、進み/遅れは符号を確認。